



|                        |           |                          |                    |
|------------------------|-----------|--------------------------|--------------------|
| NOMBRE DEL ESTUDIANTE: |           | CÓDIGO:                  | NIVEL DE PRÁCTICA: |
| NOMBRE DEL DOCENTE :   |           | ESCENARIO DE PRÁCTICA:   | NOTA:              |
| ESPECIALIDAD:          | CIRUJANO: | FECHA:                   |                    |
| NOMBRE DEL PACIENTE:   |           | NÚMERO HISTORIA CLÍNICA: | EDAD DEL PX:       |

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO A REALIZAR: **NEFRECTOMÍA PARCIAL**

## PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA

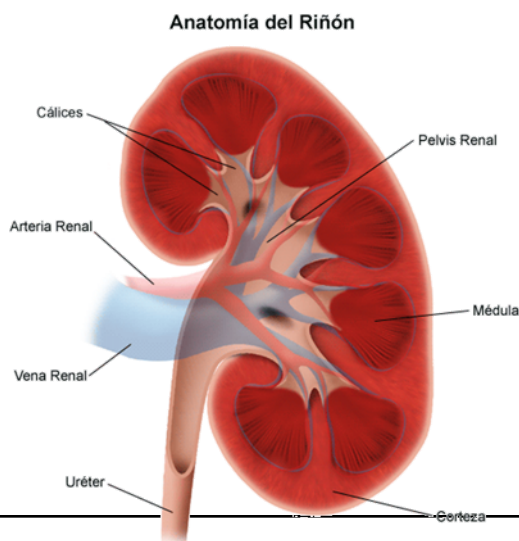
### 1. ETAPA DE PLANEACIÓN:

#### 1.1. Objetivo Quirúrgico: (Hacer descripción)

El objetivo quirúrgico de una nefrectomía abierta parcial es extirpar la porción enferma o tumoral del riñón, preservando la mayor cantidad posible de tejido renal sano restante. Esto se realiza principalmente en casos de tumores renales pequeños y localizados, o en situaciones donde la preservación de la función renal es crucial, como en pacientes con un solo riñón funcional o con riesgo de desarrollar insuficiencia renal.

#### 1.2. Anatomía y fisiología: (Hacer gráfico y descripción).

### ANATOMÍA



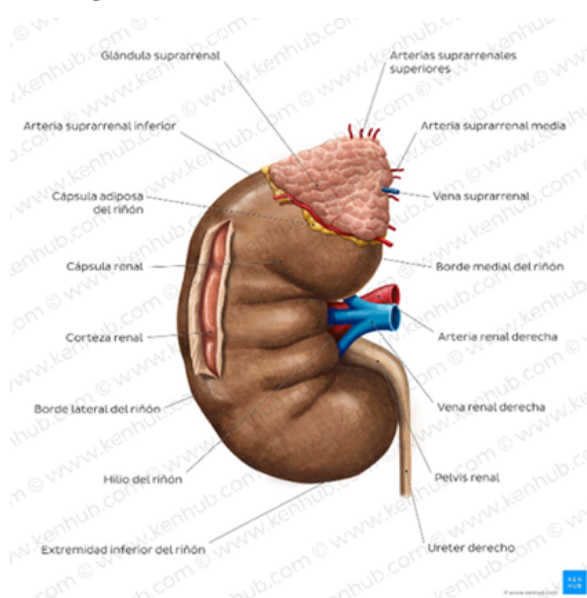


Son órganos bilaterales con forma de frijol ubicados en el retroperitoneo, es decir, en los cuadrantes abdominales superior derecho y superior izquierdo. Su forma característica ayuda a su orientación, ya que su borde cóncavo siempre se orienta hacia la línea media del cuerpo.

## UBICACIÓN

Los riñones son órganos retroperitoneales, lo cual significa que están ubicados detrás del peritoneo parietal posterior, contra la pared abdominal posterior. Debido a esta localización, la forma más simple de examinar los riñones de un paciente con un ultrasonido es mediante un abordaje posterior.

## ANATOMÍA DE SU SUPERFICIE



El riñón cuenta con 2 caras, una cara anterior y una cara posterior, la cara anterior se orienta hacia la pared abdominal anterior, mientras que la cara posterior se aplica contra la pared posterior del abdomen. Ahora este también posee 2 bordes que son lateral (Cóncavo) y medial (Convexo) estos se encargan de separar una cara de la otra.

El tejido renal está envuelto dentro de tres capas protectoras:

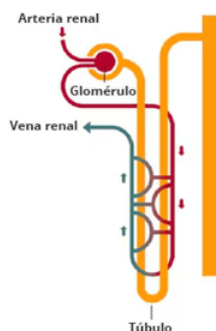
1. La cápsula fibrosa (cápsula renal)
2. La cápsula adiposa (grasa perirrenal), que separa los riñones de los músculos de la pared abdominal posterior
3. La fascia renal que envuelve tanto al riñón como a la glándula suprarrenal y a su grasa periférica.



## **PARTES DEL RIÑON**

**NEFRONA:** Las nefronas son unidades histológicas complejas diseñadas para filtrar la sangre y producir la orina y se componen de corpúsculos y del sistema de túbulos renales asociados

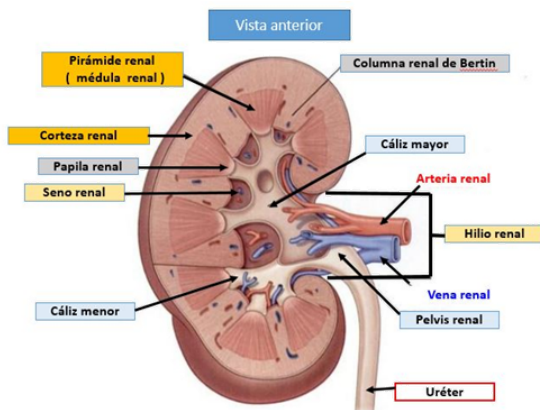
### **La nefrona**



**MÉDULA RENAL:** La médula consta de numerosas masas piramidales compuestas por el sistema de túbulos renales, en total de 8 a 18 pirámides renales en cada riñón, que van contiguas entre sí, con sus bases dirigidas hacia la corteza renal.

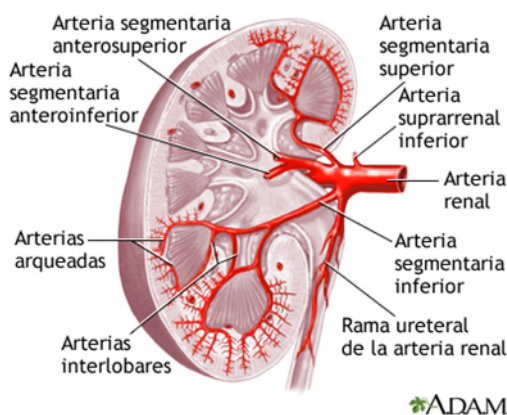


**PAPILAS RENALES Y CÁLICES:** Los vértices de las pirámides, llamados papilas renales, están orientados hacia el hilio, donde se abren hacia un sistema de cámaras llamados cálices





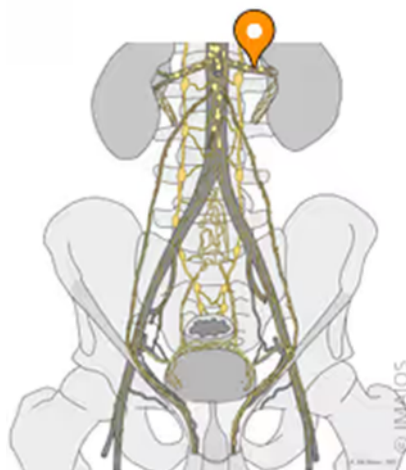
**IRRIGACION E INERVACION:** Cada riñón está irrigado por la arteria renal, una rama colateral de la arteria aorta abdominal. La arteria renal izquierda es mucho más corta que la derecha, ya que necesita pasar por detrás de la vena cava inferior para llegar al riñón derecho.



## INERVACIÓN

Los riñones están inervados por el plexo renal. Este plexo recibe aportes desde:

- El sistema nervioso simpático proveniente de los nervios espláncnicos torácicos para la regulación del tono vascular
- El sistema nervioso parasimpático, a través del nervio vago
- Los nervios sensitivos desde el riñón viajan a la médula espinal a nivel de T10-T11, razón por la cual el dolor en las regiones laterales (flancos) del abdomen siempre levanta sospechas de que algo puede andar mal con el riñón correspondiente.





## **FISIOLOGÍA**

Los riñones son órganos muy importantes en lo que respecta a la homeostasis corporal, se encargan de participar en procesos vitales como:

Regulación de la osmolaridad y pH de la sangre

Regulación del volumen total de la sangre en el cuerpo (volemia) y de la presión arterial

Producción de hormonas y filtración de sustancias externas.

**FILTRACION GLOMERULAR:** Ocurre en los glomérulos de la nefrona.

La sangre entra a través de la arteriola aferente y es filtrada a través de la membrana glomerular

Luego se forma el filtrado glomerular que contiene agua, electrolitos, glucosa y desechos metabólicos

## **REABSORCION Y SECRECION TUBULAR**

Túbulo proximal: Se reabsorbe del 65-70% del agua, sodio, glucosa y aminoácidos

Asa de Henle: Se reabsorbe agua en la parte descendente y en la parte ascendente sodio y cloro

Túbulo distal y túbulo colector: Se encargan de regular la reabsorción del sodio, potasio y agua por medio de la aldosterona y la hormona antidiurética (ADH)

**REGULACIÓN DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE:** Se encargan de excretar iones de hidrógeno y reabsorben bicarbonato con el fin de mantener el PH sanguíneo estable

**REGULACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL:** Liberan renina cuando hay una baja presión sanguínea lo que activa el sistema renina-angiotensina- aldosterona (RAA) lo que aumenta la retención de agua y sodio

**PRODUCCIÓN DE HORMONAS:** Se encargan de producir 2 hormonas claves:

**ERITROPOYETINA:** Estimula la producción de glóbulos rojos

**CALCITRIOL:** Regula absorción de calcio y fósforo



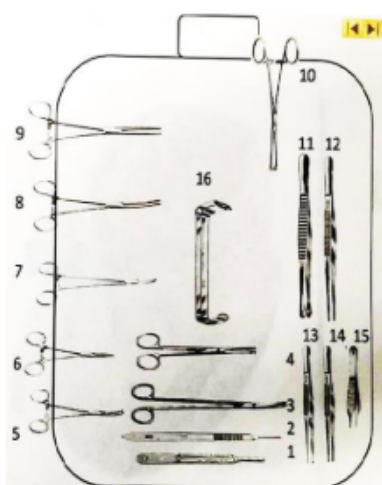
**1.3. Lista de chequeo:**

| INSTRUMENTAL                                                                                                                                                             | EQUIPOS /<br>DISPOSITIVOS<br>MEDICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUTURAS Y<br>AGUJAS 😊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FARMACOS Y<br>SOLUCIONES                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Canasta general</li> <li>• Canasta vascular</li> <li>• Canasta de tórax</li> <li>• Separador de vena</li> <li>• Lima</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paquete de ropa</li> <li>• Compresas</li> <li>• Electrobisturí</li> <li>• Vassell lopp o dren en cigarrillo</li> <li>• Suero congelado</li> <li>• Sabana accesoria</li> <li>• Caucho de succión</li> <li>• Aseptojeringa</li> <li>• HB # 20 – 15</li> <li>• Torundas</li> <li>• Gasas</li> <li>• Apósitos</li> <li>• Guantes</li> <li>• Sonsa nelaton</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PIEL:</b><br/>Polipropileno 2/0 o 3/0 con aguja 3/8 de circulo cortante con aguja de 27 mm.</li> <li>• <b>TCS:</b><br/>Poliglactin 910 2/0 con aguja ½ circulo redonda de 27 mm.</li> <li>• <b>FASCIA Y MUSCULO:</b><br/>Poliglactina 910 1 o 0 con aguja ½ circulo redonda de 37 mm.</li> <li>• <b>Cápsula, parénquima renal, sistema colector:</b><br/>Catgut cromado 3/0 o 4/0 con aguja ½ circulo redonda.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solución salina</li> </ul> |

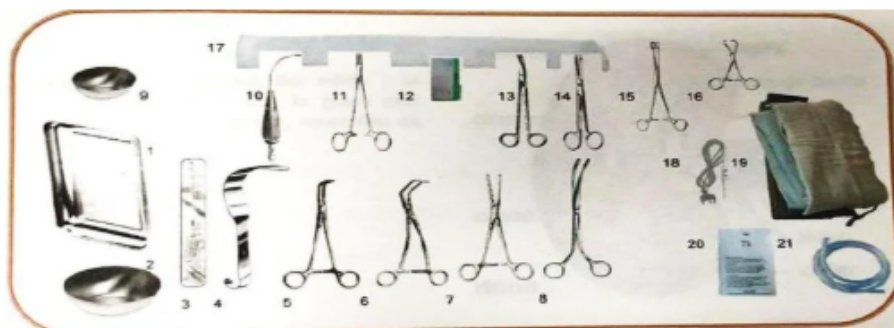


## 2. ETAPA DE ORGANIZACIÓN:

### a. Arreglos de mesas de mayo y reserva (realizar esquema).



1. Mango de bisturí 4 - Hoja de bisturí #20
2. Mango de bisturí 3 - Hoja de bisturí #15
3. Tijeras de Metzembraum
4. Tijeras de mayo recta
5. Pinzas Kelly curva
6. Pinzas Kelly recta
7. Pinzas Kelly Adson
8. Pinzas Rochester curva
9. Pinzas Rochester recta
10. Pinzas Allix
11. Pinza de Disección Rusa
12. Pinza de Disección sin garra larga
13. Pinza de Disección con garra larga
14. Pinza de Disección sin garra corta
15. Disección Adson con garra
16. Separadores de Farabeuf

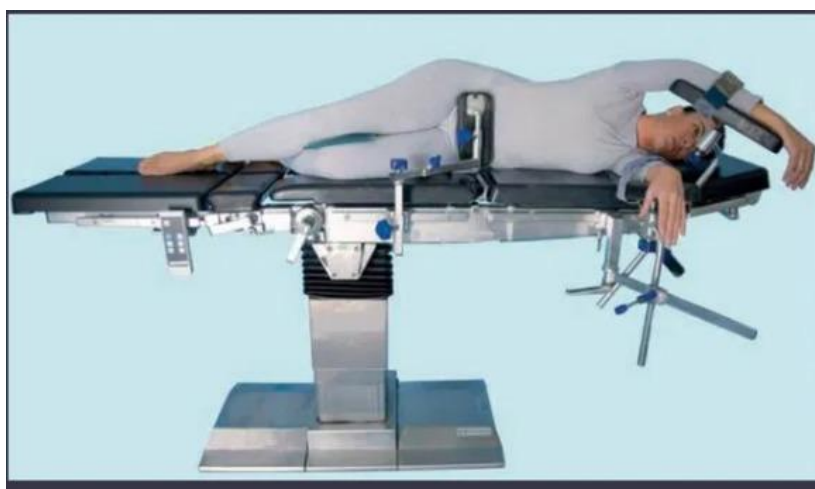


- |                       |                                       |                       |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. Equipo General     | 11. Coca con suero                    | 9. Pinza de Foerster  |
| 2. Coca               | 12. Cánula de Yankawer                | 10. Pinza de campo    |
| 3. Valva maleable     | 13. Portaagujas                       | 17. Compresa          |
| 4. Deaver angosto     | 14. Suturas                           | 18. Electrobisturí    |
| 5. Pinza Cístico      | 15. Tijeras de Metzembraum fina larga | 19. Paquete de ropa   |
| 6. Clamps de Satinsky | 16. Tijeras de mayo larga             | 20. Guantes           |
| 7. Clamps de Deakey   |                                       | 21. Caucho de succión |
| 8. Pinza de Randal    |                                       |                       |



## **2.2. Posición del paciente (Nombre y gráfico):**

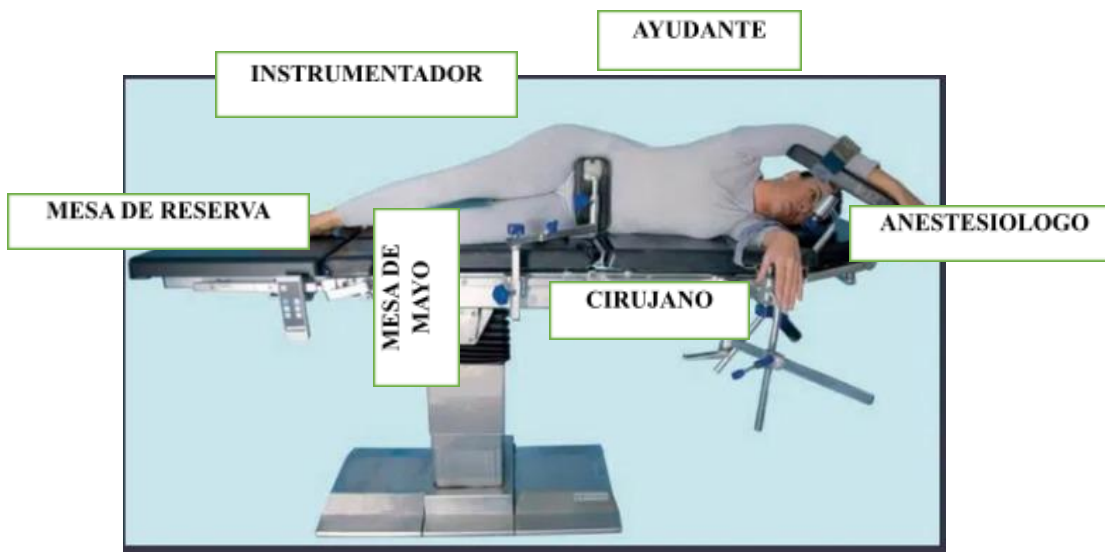
Posición del paciente de cubito lateral o Lumbotomía







**2.3. Ubicación del Equipo Quirúrgico (realizar gráfico):**



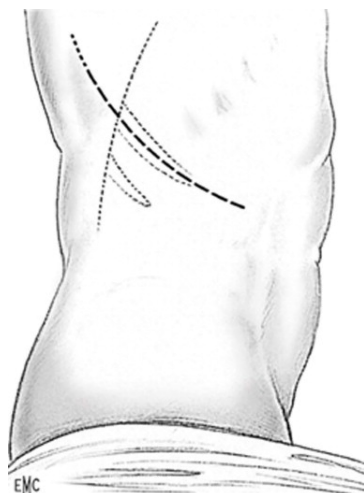
**3. ETAPA DE EJECUCION:**

**a) Anestesia (escribir el tipo de anestesia):** Anestesia general





- b) **Incisión (escribir el tipo de abordaje y el nombre de la incisión):** **Lumbotomía** es la incisión más común. Se realiza en el costado del paciente, justo debajo de las costillas o entre las costillas 11ª y 12ª. Y el Retroperitoneal es el abordaje más común para la nefrectomía parcial abierta, se accede al riñón directamente a través de los músculos de la pared posterior, sin necesidad de entrar en la cavidad peritoneal.



- c) **Proceso Quirúrgico (Describir los pasos principales de la técnica médico-quirúrgica con el instrumental a usar).**

| <b>TÉCNICA QUIRÚRGICA</b>                                                                                                       | <b>INSTRUMENTAL</b>                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se hace una incisión de 6-8 cm entre las costillas 11 y 12                                                                      | Mango de bisturí #4<br>Hoja de bisturí #20                                                                                |
| Se realiza hemostasia                                                                                                           | Pinza Kelly curva<br>Electrobisturí                                                                                       |
| Visualización de la fascia e incisión del músculo lumbar                                                                        | Separadores de Farabeuf<br>Mango de bisturí #4<br>Hoja de bisturí #20                                                     |
| En caso de reseca costilla, se diseca el periostio superior e inferior, se sostiene la costilla, se corta y se limpia asperezas | Elevador de periostio<br>Separador de Doyen derecho e izquierdo<br>Pinza de campo<br>Gubia<br>Cizalla<br>Costotomo y lima |
| Se llega directamente al retroperitoneo                                                                                         | Separador de Deaver                                                                                                       |
| Visualización de la fascia de gerota, exposición y resección de grasa (pielonefritis)                                           | Tijeras de metzembaum<br>Disección larga                                                                                  |



|                                                              |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Disección del uréter                                         | Pinza cístico<br>Tijera de metzembaum<br>Disección vascular                      |
| Reparación de uréter                                         | Pinza Kelly recta<br>Vessel lopp                                                 |
| Exposición y disección de vasos renales                      | Tijera de metzembaum<br>Disección vascular<br>Compresas                          |
| Hipotermia del riñon                                         | Solución salina congelada                                                        |
| Clampeo de vasos renales                                     | Clamp de satinsky<br>Clamp de Debakey                                            |
| Incisión de la capsula renal y disección roma                | Mango de bisturí#3<br>Hoja de bisturí#15<br>Pinza Rochester recta                |
| Tecnica de guillotina, corte recto del polo renal            | Mango de bisturí#4<br>Hoja de bisturí#20                                         |
| Cierre del parénquima renal y sistema colector<br>Hemostasia | Porta agujas largo fino<br>Catgut cromado 3/0 aguja redonda                      |
| Cierre de cápsula renal                                      | Porta agujas fino<br>Catgut cromado 3/0 aguja redonda                            |
| Se revisa si el riñón tiene su coloración normal             |                                                                                  |
| Se retira el reparo<br>Se coloca dren por la contra abertura | Vassell lopp<br>Sonda nelaton<br>Seda 2/0 aguja curva cortante<br>Portaagujas    |
| Cierre por planos y curación de herida                       | Portaagujas<br>Disección con garra<br>Separador de Farabeuf<br>Sutura por planos |



**'FORMATO DE INFORME SEMANAL DE LA PRACTICA FORMATIVA  
FORMATO RECORD DE ASISTENCIA A CIRUGIA - PRACTICA FORMATIVA  
IQX-FT-024-ODES**

FIRMA ESTUDIANTE: \_\_\_\_\_

FIRMA DOCENTE: \_\_\_\_\_